

Integrale curbilinii

8.1 Lungimea unui arc de curbă

8.1 Să se calculeze lungimile următoarelor arce de curbă:

- 1) $x = \ln(t + \sqrt{1+t^2})$, $y = \sqrt{1+t^2}$, $t \in [0, 1]$.
- 2) $x = a \cos^3 t$, $y = a \sin^3 t$, $t \in [0, 2\pi]$.

Soluție. $L = \int_a^b \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt$. 1) Avem $x'(t) = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}$, $y'(t) = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}$, deci

$$L = \int_0^1 \sqrt{\frac{1}{1+t^2} + \frac{t^2}{1+t^2}} dt = \int_0^1 dt = 1.$$

2) Avem $x'(t) = -3a \cos^2 t \sin t$ și $y'(t) = 3a \sin^2 t \cos t$, deci

$$L = 3a \int_0^{2\pi} |\sin t \cos t| dt = 6a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2t dt = 6a.$$

8.2 Să se calculeze lungimile următoarelor arce de curbă:

- 1) $x = \ln \operatorname{tg} \frac{t}{2}$, $y = \ln \sqrt{\frac{1+\sin t}{1-\sin t}}$, $t \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$.
- 2) $x = 5 \sin t - \sin 5t$, $y = 5 \cos t - \cos 5t$, $t \in [0, 2\pi]$.

Soluție. 1) Avem $x'(t) = \frac{1}{\sin t}$, $y'(t) = \frac{1}{\cos t}$. Atunci

$$L = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \sqrt{\frac{1}{\sin^2 t} + \frac{1}{\cos^2 t}} dt = \ln 3.$$

2) Avem $x'(t) = 5 \cos t - 5 \cos 5t$, $y'(t) = -5 \sin t + 5 \sin 5t$, deci

$$L = 5\sqrt{2} \int_0^{2\pi} \sqrt{1 - \cos 4t} dt = 10 \int_0^{2\pi} |\sin 2t| dt = 40 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2t dt = 20.$$

8.3 Să se calculeze lungimile următoarelor arce de curbă:

1) $x = e^{at} (a \sin bt - b \cos bt)$, $y = e^{at} (a \cos bt + b \sin bt)$, $t \in [0, 1]$, $a, b > 0$.

2) $x = \frac{t}{2} [\sin(\ln t) - \cos(\ln t)]$, $y = \frac{t}{2} [\sin(\ln t) + \cos(\ln t)]$, $t \in [1, 2]$.

3) $x = (3t^2 - 6) \sin t - (t^3 - 6t) \cos t$, $y = (3t^2 - 6) \cos t + (t^3 - 6t) \sin t$,

$t \in [-2\pi, 2\pi]$.

Soluție. 1) $L = \frac{a^2 + b^2}{a} (e^a - 1)$. 2) $L = 1$. 3) $L = 8\pi^4$.

8.4 Să se calculeze lungimile următoarelor arce de curbă:

1) $\begin{cases} x = t, \\ y = \sqrt{2} \ln(\cos t), \\ z = \operatorname{tg} t - t, \end{cases} t \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$. 2) $\begin{cases} x = \operatorname{tg} t, \\ y = \operatorname{ctg} t, \\ z = \sqrt{2} \ln(\operatorname{tg} t), \end{cases} x \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}\right]$.

Soluție. $L = \int_a^b \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt$. 1) $L = 2$. 2) $L = \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

8.2 Integrale curbilinii de primul tip

8.5 Să se calculeze integralele curbilinii de primul tip, pe arcele de curbă C indicate:

1) $I = \int_C xy ds$, (C) $x = t$, $y = t^2$, $t \in [-1, 1]$.

2) $I = \int_C y^2 ds$, (C) $x = -\frac{1}{4}t^4$, $y = t$, $t \in [0, 2]$.

3) $I = \int_C \sqrt{y(2-y)} ds$, (C) $x = t - \sin t$, $y = 1 - \cos t$, $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

4) $I = \int_C x^2 y^2 ds$, (C) $x = a \cos^3 t$, $y = a \sin^3 t$, $a > 0$, $t \in [0, 2\pi]$.

Soluție. $I = \int_C f(x, y) ds = \int_a^b f(x(t), y(t)) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt$. 1) Deoarece $ds = \sqrt{1 + 4t^2} dt$, avem

$$I = \int_{-1}^1 t^3 \sqrt{1 + 4t^2} dt = 0,$$

integrantul fiind o funcție impară și intervalul de integrare este simetric față de origine.

2) Deoarece $ds = \sqrt{t^6 + 1} dt$, avem

$$I = \int_0^2 t^2 \sqrt{t^6 + 1} dt = \frac{1}{3} \int_0^8 \sqrt{u^2 + 1} du = \frac{4}{3} \sqrt{65} + \frac{1}{6} \ln(8 + \sqrt{65}).$$

3) Deoarece $ds = \sqrt{(1 - \cos t)^2 + \sin^2 t} dt = 2 \sin \frac{t}{2} dt$, avem

$$I = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \sin \frac{t}{2} dt = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2} dt = \frac{4}{3\sqrt{2}}.$$

4) Obținem:

$$I = \frac{3a^5}{2^7} \int_0^{2\pi} |\sin 2t|^7 dt = \frac{3a^5}{2^5} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^7 2t dt,$$

deoarece funcția $|\sin 2t|^7$ este periodică, de perioadă $\frac{\pi}{2}$. Efectuăm schimbarea de variabilă $u = \cos 2t$ și obținem:

$$I = \frac{3a^5}{2^6} \int_{-1}^1 (1 - u^2)^3 du = \frac{3}{70} a^5.$$

8.6 Să se calculeze integrala curbilinie $I = \int_C \sqrt{x^2 + y^2} ds$, unde C este cercul de ecuație $x^2 + y^2 = ax$.

Soluție. O reprezentare parametrică a cercului C este: $x = \frac{a}{2} (1 + \cos t)$, $y = \frac{a}{2} \sin t$, $t \in [0, 2\pi]$. Se obține $I = 2a^2$.

8.7 Să se calculeze integralele curbilinii de primul tip, pe arcele de curbă C , indicate:

- 1) $I = \int_C \sqrt{x^2 + y^2} ds$, (C) $x = r(\cos t + t \sin t)$, $y = r(\sin t - t \cos t)$, $t \in [0, 2\pi]$.
- 2) $I = \int_C (x^2 + y^2)^n ds$, (C) $x = a \cos t$, $y = a \sin t$, $t \in [0, 2\pi]$.
- 3) $I = \int_C |xy| ds$, (C) $x = a \cos t$, $y = b \sin t$, $a, b > 0$, $t \in [0, 4\pi]$.

Soluție. 1) $I = \frac{r^2}{3} \left[(\sqrt{1 + 4\pi^2})^3 - 1 \right]$. 2) $I = 2\pi a^{2n+1}$. 3) $I = \frac{8ab(a^2 + ab + b^2)}{3(a + b)}$.

8.8 Să se calculeze integralele curbilinii de primul tip, pe arcele de curbă $\mathcal{C}$ indicate:

1) $I = \int_{\mathcal{C}} (x^2 + y^2) \ln z \, ds$, $(\mathcal{C}) \ x = e^t \cos t, y = e^t \sin t, z = e^t, t \in [0, 1]$.

2) $I = \int_{\mathcal{C}} (x^2 + y^2 + z^2)^{-1} \, ds$, $(\mathcal{C}) \ x = a \cos t, y = a \sin t, z = bt, t \in [0, 2\pi]$.

3) $I = \int_{\mathcal{C}} xy^2z \, ds$, $(\mathcal{C}) \ x = t, y = \frac{1}{3}\sqrt{8t^3}, z = \frac{1}{2}t^2, t \in [0, 1]$.

4) $I = \int_{\mathcal{C}} (x^2 + y^2) z \, ds$, $(\mathcal{C}) \ x = t \cos t, y = t \sin t, z = t, t \in [0, 1]$.

Soluție. $I = \int_{\mathcal{C}} f(x, y, z) \, ds = \int_a^b f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} \, dt$.

1) Deoarece $ds = \sqrt{3}e^t dt$, rezultă $I = \frac{\sqrt{3}}{9} (2e^3 + 1)$.

2) $I = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{ab} \arctg \frac{2\pi b}{a}$. 3) $I = \frac{5}{42}$. 4) $I = \frac{2}{15} (\sqrt{2} + 1)$.

8.9 Să se calculeze integrala curbilinie $I = \int_{\mathcal{C}} (x + y + z) \, ds$, unde $\mathcal{C} = \mathcal{C}_1 \cup \mathcal{C}_2$, cu:

$$(\mathcal{C}_1) \begin{cases} x = r \cos t, \\ y = r \sin t, \\ z = 0, \end{cases} \quad t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \quad (\mathcal{C}_2) \begin{cases} x = 0, \\ y = r - t, \\ z = t, \end{cases} \quad t \in [0, r].$$

Soluție. $I = (2 + \sqrt{2}) r^2$.

8.10 Să se calculeze integrala curbilinie $I = \int_{\mathcal{C}} \sqrt{2y^2 + z^2} \, ds$, unde $\mathcal{C}$ este cercul de ecuație $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, y = x$.

Soluție. O reprezentare parametrică a curbei este:

$$x = \frac{a}{\sqrt{2}} \cos t, \quad y = \frac{a}{\sqrt{2}} \cos t, \quad z = a \sin t, \quad t \in [0, 2\pi].$$

Se obține: $I = 2\pi a^2$.

8.11 Să se calculeze masa $\mathcal{M}$ firului material cu densitatea liniară $\rho(x, y) = 1 + x$, care este imaginea curbei:

$$(\mathcal{C}) \ x = t, \ y = \frac{1}{2}t^2, \ t \in [0, 1].$$

Soluție. $\mathcal{M} = \int_{\mathcal{C}} \rho(x, y) \, ds$. Deoarece $ds = \sqrt{1 + t^2} \, dt$, avem

$$\mathcal{M} = \int_0^1 (1 + t) \sqrt{1 + t^2} \, dt = \frac{7}{6} \sqrt{2} + \frac{1}{2} \ln(1 + \sqrt{2}) - \frac{1}{3}.$$

8.12 Să se calculeze masele firelor materiale care au densitățile liniare și reprezentările parametrice următoare:

- 1) $\rho(x, y, z) = \sqrt[4]{2y}$, (C) $x = \frac{3}{8}t^8$, $y = \frac{1}{2}t^8$, $z = \frac{\sqrt{11}}{3}t^3$, $t \in [0, 1]$.
- 2) $\rho(x, y, z) = \sqrt{2y}$, (C) $x = t$, $y = \frac{1}{2}t^2$, $z = \frac{1}{3}t^3$, $t \in [0, 1]$.
- 3) $\rho(x, y, z) = x$, (C) $x = \operatorname{ch} t$, $y = \operatorname{sh} t$, $z = t$, $t \in [0, \ln 2]$.

Soluție. $\mathcal{M} = \int_C \rho(x, y, z) \, ds$. 1) $\mathcal{M} = \frac{3}{5} + \frac{11}{100} \ln 11$.

2) $\mathcal{M} = \frac{1}{8} \left[3\sqrt{3} - 1 + \frac{3}{2} \ln \frac{3+2\sqrt{3}}{3} \right]$. 3) $\mathcal{M} = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\frac{15}{16} + \ln 2 \right)$.

8.13 Să se calculeze masa $\mathcal{M}$ și centrul de greutate G ale firelor materiale cu densitățile liniare și reprezentările parametrice următoare:

- 1) $\rho(x, y) = 1$, (C) $x = R \cos t$, $y = R \sin t$, $R > 0$, $t \in [0, \pi]$.
- 2) $\rho(x, y) = 1$, (C) $x = R(t - \sin t)$, $y = R(1 - \cos t)$, $R > 0$, $t \in [0, \pi]$.
- 3) $\rho(x, y) = \sqrt{y}$, (C) $x = R(t - \sin t)$, $y = R(1 - \cos t)$, $R > 0$, $t \in [0, 2\pi]$.
- 4) $\rho(x, y) = 1$, (C) $x = R \cos^3 t$, $y = R \sin^3 t$, $R > 0$, $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

Soluție. 1) $\mathcal{M} = \pi R$, $x_G = \frac{1}{\mathcal{M}} \int_C x \rho(x, y) \, ds$, $y_G = \frac{1}{\mathcal{M}} \int_C y \rho(x, y) \, ds$. $G \left(0, \frac{2R}{\pi} \right)$. 2) $\mathcal{M} = 4R$, $G \left(\frac{4}{3}R, \frac{4}{3}R \right)$. 3) $\mathcal{M} = 2R\sqrt{2R}\pi$, $G \left(R\pi, \frac{3}{2}R \right)$. 4) $\mathcal{M} = \frac{3}{2}R$, $G \left(\frac{2}{5}R, \frac{2}{5}R \right)$.

8.14 Să se calculeze masa $\mathcal{M}$ și centrul de greutate G ale firelor materiale cu densitățile liniare și reprezentările parametrice următoare:

- 1) $\rho(x, y, z) = 1$, (C) $x = a \cos t$, $y = a \sin t$, $z = bt$, $t \in [0, 2\pi]$.
- 2) $\rho(x, y, z) = \frac{|z|}{2}$, (C) $x = 4t^5$, $y = \sqrt{15}t^4$, $z = 2t^3$, $t \in [-1, 1]$.

Soluție. 1) $\mathcal{M} = 2\pi\sqrt{a^2 + b^2}$, $x_G = \frac{1}{\mathcal{M}} \int_C x \rho(x, y, z) \, ds$, etc. $G(0, 0, b\pi)$. 2) $\mathcal{M} = 7$, $G \left(0, \frac{68}{7\sqrt{15}}, 0 \right)$.

8.3 Integrale curbilinii de tipul al doilea

8.15 Să se calculeze integralele curbilinii de tipul al doilea, pe arcele de curbă C indicate:

1) $I = \int_C xy \, dx - y^2 dy$, (C) $x = t^2$, $y = t^3$, $t \in [0, 1]$.

2) $I = \int_C \sqrt{1-x^2} \, dx + x \, dy$, (C) $x = \cos t$, $y = 2 \sin t$, $t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

3) $I = \int_C ye^x \, dx$, (C) $x = \ln(1+t^2)$, $y = 2 \operatorname{arctg} t - t$, $t \in [0, 1]$.

4) $I = \int_C x^2 y \, dy - xy^2 \, dx$, (C) $x = \sqrt{\cos t}$, $y = \sqrt{\sin t}$, $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

Soluție. 1) Deoarece: $dx = 2t \, dt$, $dy = 3t^2 \, dt$, avem: $I = \int_0^1 (2t^6 - 3t^8) \, dt = -\frac{1}{21}$.

2) Deoarece: $dx = -\sin t$, $dy = 2 \cos t \, dt$, obținem $I = \pi$. 3) $I = \pi - \frac{8}{3}$. 4) $I = \frac{\pi}{4}$.

8.16 Să se calculeze integralele curbilinii de tipul al doilea:

1) $I = \int_C \frac{x^2 dy - y^2 dx}{x\sqrt[3]{x^2} + y\sqrt[3]{y^2}}$, (C) $\begin{cases} x = r \cos^3 t, \\ y = r \sin^3 t, \end{cases} \quad t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

2) $I = \int_C (\arcsin y) \, dx + x^3 \, dy$, (C) $\begin{cases} x = -t, \\ y = \sqrt{1-t^2}, \end{cases} \quad t \in [-1, 1]$.

Soluție. 1) $I = \frac{3\pi}{16} r \sqrt[3]{r}$. 2) $I = \frac{3\pi}{8} - 2$.

8.17 Să se calculeze integrala curbilinie de tipul al doilea $I = \int_C (x+y) \, dx - (x-y) \, dy$, unde C este curba simplă, închisă și orientată pozitiv, care are drept imagine triunghiul cu vârfurile în punctele $O(0,0)$, $A(1,1)$, $B(0,2)$ și ambele capete în origine.

Soluție. Avem: $C = C_1 \cup C_2 \cup C_3$, cu: (C_1) $x = t$, $y = t$, $t \in [0, 1]$, (C_2) $x = 2 - t$, $y = t$, $t \in [1, 2]$, (C_3) $x = 0$, $y = 2 - t$, $t \in [0, 2]$. Incât: $I = \int_0^1 2t \, dt + \int_1^2 (-4 + 2t) \, dt + \int_0^2 (-2 + t) \, dt = -2$.

8.18 Să se calculeze integrala curbilinie de tipul al doilea $I = \int_C 2x \, dy - 3y \, dx$, unde C este curba simplă, închisă și orientată pozitiv, care are drept imagine triunghiul cu vârfurile în punctele $A(1,2)$, $B(3,1)$, $C(2,5)$ și ambele capete în punctul A .

Soluție. $I = \frac{35}{2}$.

8.19 Să se calculeze integrala curbilinie de tipul al doilea

$$I = \int_C \frac{dx + dy}{\max\{|x|, |y|\}},$$

unde C este curba simplă, închisă și orientată pozitiv, care are drept imagine dreptunghiul cu vârfurile în punctele $A(-1, -1)$, $B(2, -1)$, $C(2, 1)$, $D(-1, 1)$ și ambele capete în punctul A .

Soluție. $I = -1$.

8.20 Să se calculeze integrala curbilinie de tipul al doilea $I = \int_C y dx - (x - a) dy$, unde C este curba simplă, închisă și orientată pozitiv, care are drept imagine elipsa:

$$\frac{(x - a)^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad a, b > 0$$

și ambele extremități în origine.

Soluție. O reprezentare parametrică a curbei C este:

$$\begin{cases} x = a(1 + \cos t), \\ y = b \sin t, \end{cases} \quad t \in [-\pi, \pi].$$

Se obține $I = -2\pi ab$.

8.21 Să se calculeze integrala curbilinie de tipul al doilea $I = \int_C (x^2 - y^2) dx$, unde C este arcul din parabola $y = x^2$ cuprins între punctele $O(0, 0)$ și $A(2, 4)$.

Soluție. $I = -\frac{56}{15}$.

8.22 Să se calculeze integrala curbilinie de tipul al doilea $I = \int_C (x - y^2) dx + 2xy dy$, unde C este curba simplă, închisă și orientată pozitiv, care are drept imagine conturul domeniului plan delimitat de curbele: $y^2 = 8x$, $9x^2 + y^2 = 1$ și $y = 0$, situat în primul cadran.

Soluție. Vârfurile conturului sunt: $O(0, 0)$, $A\left(\frac{1}{3}, 0\right)$, $B\left(\frac{1}{9}, \frac{2\sqrt{2}}{3}\right)$. Se obține $I =$

$$-\frac{80}{243}.$$

8.23 Să se calculeze integralele curbilinii de tipul al doilea, pe arcele de curbă $\mathcal{C}$ indicate:

$$1) I = \int_{\mathcal{C}} y \, dx - x \, dy + (x^2 + y^2 + z^2) \, dz,$$

$$(\mathcal{C}) \begin{cases} x = -t \cos t + \sin t, \\ y = t \sin t + \cos t, \\ z = t + 1, \end{cases} \quad t \in [0, \pi].$$

$$2) I = \int_{\mathcal{C}} (y - z) \, dx + (z - x) \, dy + (x - y) \, dz,$$

$$(\mathcal{C}) \begin{cases} x = a \cos t, \\ y = a \sin t, \\ z = bt, \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi].$$

Soluție. 1) Deoarece: $dx = t \sin t \, dt$, $dy = t \cos t \, dt$, $dz = dt$, $x^2 + y^2 + z^2 = 2t^2 + 2t + 2$, se obține $I = \pi^3 + \pi^2 + 2\pi$. 2) $I = -2\pi a(a + b)$.

8.24 Să se calculeze integralele curbilinii de tipul al doilea, pe arcele de curbă $\mathcal{C}$ indicate:

$$1) I = \int_{\mathcal{C}} x \, dx + xy \, dy + xyz \, dz,$$

$$(\mathcal{C}) \quad x = e^t, \quad y = e^{-t}, \quad z = \sqrt{2}t, \quad t \in [0, 1].$$

$$2) I = \int_{\mathcal{C}} z\sqrt{a^2 - x^2} \, dx + xz \, dy + (x^2 + y^2) \, dz,$$

$$(\mathcal{C}) \begin{cases} x = a \cos t, \\ y = a \sin t, \\ z = bt, \end{cases} \quad t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right].$$

$$\text{Soluție. } 1) I = \frac{1}{2}e^2 + \frac{1}{e} - \frac{1}{2}. \quad 2) I = \frac{a^2b}{2}(\pi - 1).$$

8.25 Să se calculeze integrala curbilinie de tipul al doilea

$$I = \int_{\mathcal{C}} \sqrt{y^2 + z^2} \, dx + \sqrt{z^2 + x^2} \, dy + \sqrt{x^2 + y^2} \, dz,$$

unde $\mathcal{C}$ este curba simplă care are drept imagine segmentul $[AB]$ cu: $A(-1, -1, -1)$ și $B(2, 2, 2)$, iar primul capăt în A .

Soluție. $I = \frac{15\sqrt{2}}{2}.$

8.26 Să se calculeze integrala curbilinie de tipul al doilea

$$I = \int_C (y - 2z) dx - (z - x) dy + (2x - y) dz,$$

unde C este curba simplă de ecuații: $(C) \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \\ x - y + z = 0, \end{cases}$ cu $a > 0$ și ambele capete în punctul $A\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{a}{\sqrt{2}}\right).$

Soluție. O reprezentare parametrică a curbei C este:

$$(C) \begin{cases} x = \frac{a}{\sqrt{2}} \cos t + \frac{a}{\sqrt{6}} \sin t, \\ y = \frac{2a}{\sqrt{6}} \sin t, \\ z = \frac{a}{\sqrt{6}} \sin t - \frac{a}{\sqrt{2}} \cos t, \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi].$$

Se obține $I = \frac{4a^2}{\sqrt{3}}.$

8.4 Independența de drum a integralelor curbilinii

8.27 Constatând în prealabil că expresia de sub semnul integrală este o diferențială exactă, să se calculeze următoarele integrale curbilinii, în care s-au specificat numai capetele curbei de integrare:

$$\begin{array}{ll} 1) I = \int_{(1,1)}^{(1,3)} y dx + x dy. & 2) I = \int_{(0,2)}^{(2,0)} y^2 e^x dx + 2ye^x dy. \\ 3) I = \int_{(1,1)}^{(2,3)} (x + 3y) dx + (3x + y) dy. & 4) I = \int_{(0,0)}^{(2,1)} 2xy dx + x^2 dy. \end{array}$$

Soluție. 1) Cum $P(x, y) = y$, $Q(x, y) = x$ și $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = 1$, rezultă că valoarea integralei nu depinde de curba rectificabilă cu capetele în punctele $(2, 1)$ și $(1, 3)$. Fie $A_1(2, 1)$, $A_2(1, 1)$ și $A_3(3, 1)$. Alegem pentru integrare curba simplă $C = C_1 \cup C_2$, în care

C_1 are ca imagine segmentul A_1A_2 paralel cu axa Ox , iar C_2 are ca imagine segmentul A_2A_3 paralel cu axa Oy , având reprezentările parametrice:

$$(C_1) \begin{cases} x = -t, \\ y = 1, \end{cases} \quad t \in [-2, -1] \quad \text{și} \quad (C_2) \begin{cases} x = 1, \\ y = t, \end{cases} \quad t \in [1, 3].$$

Obținem:

$$I = \int_C y dx + x dy = \int_{C_1} y dx + x dy + \int_{C_2} y dx + x dy = - \int_{-2}^{-1} dt + \int_1^3 dt = 1.$$

Se observă ușor că funcția $U(x, y) = xy$ este o primitivă a expresiei diferențiale $y dx + x dy$, adică $dU = y dx + x dy$ și deci $I = U(1, 3) - U(2, 1) = 1$.

$$2) I = -4. \quad 3) I = \frac{41}{2}. \quad 4) I = 4.$$

8.28 Constatând în prealabil că expresia de sub semnul integrală este o diferențială exactă, să se calculeze următoarele integrale curbilinii, în care s-au specificat numai capetele curbei de integrare:

$$1) I = \int_{(3,4)}^{(5,12)} \frac{x dx + y dy}{x^2 + y^2}.$$

$$2) I = \int_{(\frac{1}{2}, 2)}^{(9,1)} \frac{1}{2} \sqrt{\frac{y}{x}} dx + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{x}{y}} dy.$$

$$3) I = \int_{(1,2)}^{(-3,-2)} \frac{y^2}{(x-y)^2} dx - \frac{x^2}{(x-y)^2} dy.$$

$$4) I = \int_{(\frac{1}{3}, -2)}^{(3,0)} \frac{y}{1+xy} dx + \frac{x}{1+xy} dy.$$

$$\text{Soluție. } 1) I = \ln \frac{13}{5}. \quad 2) I = 2. \quad 3) I = 4. \quad 4) I = \ln 3.$$

8.29 Constatând în prealabil că expresia de sub semnul integrală este o diferențială exactă, să se calculeze următoarele integrale curbilinii, în care s-au specificat numai capetele curbei de integrare:

$$1) I = \int_{(1,1,0)}^{(2,3,1)} yz dx + xz dy + xy dz. \quad 2) I = \int_{(1,-1,2)}^{(2,1,3)} x dx - y^2 dy + z dz.$$

$$3) I = \int_{(0,0,0)}^{(3,4,5)} \frac{x dx + y dy + z dz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}.$$

$$4) I = \int_{(1,-2,2)}^{(0,3,4)} \frac{x dx + y dy + z dz}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

Soluție. 1) Cum: $P(x, y, z) = yz$, $Q(x, y, z) = xz$, $R(x, y, z) = xy$, avem:

$$\frac{\partial R}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial z} = x, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} = z,$$

deci expresia de sub semnul integrală este o diferențială exactă și integrala curbilinie nu depinde de drum. Fie $A_1(1, 1, 0)$, $A_2(2, 1, 0)$, $A_3(2, 3, 0)$, $A_4(2, 3, 1)$. Alegem pentru integrare curba simplă $\mathcal{C} = \mathcal{C}_1 \cup \mathcal{C}_2 \cup \mathcal{C}_3$, în care $\mathcal{C}_1$ are ca imagine segmentul A_1A_2 paralel cu axa Ox , $\mathcal{C}_2$ are ca imagine segmentul A_2A_3 paralel cu axa Oy , $\mathcal{C}_3$ are ca imagine segmentul A_3A_4 paralel cu axa Oy , având reprezentările parametrice:

$$(\mathcal{C}_1) \begin{cases} x = t, \\ y = 1, \\ z = 0, \end{cases} \quad t \in [1, 2], \quad (\mathcal{C}_2) \begin{cases} x = 2, \\ y = t, \\ z = 0, \end{cases} \quad t \in [1, 3], \quad (\mathcal{C}_3) \begin{cases} x = 2, \\ y = 3, \\ z = t, \end{cases} \quad t \in [0, 1].$$

Obținem:

$$I = \int_1^2 0 \, dt + \int_1^3 0 \, dt + \int_0^1 6 \, dt = 6.$$

$$2) I = \frac{10}{3}. \quad 3) I = 5\sqrt{2}. \quad 4) I = \frac{2}{15}.$$

8.30 Constatând în prealabil că expresia de sub semnul integrală este o diferențială exactă, să se calculeze următoarele integrale curbilinii, în care s-au specificat numai capetele curbei de integrare:

$$\begin{aligned} 1) I &= \int_{(7,2,3)}^{(5,3,1)} \frac{-yz \, dx + zx \, dy + xy \, dz}{(x - yz)^2}. & 2) I &= \int_{(1,1,1)}^{(2,2,2)} \frac{y^2 z^2 \, dx + 2x^2 z \, dy + 2x^2 y \, dz}{(2x + yz)^2}. \\ 3) I &= \int_{(-1,3,1)}^{(7,2,3)} \frac{y}{z} \, dx + \frac{x}{z} \, dy - \frac{xy}{z^2} \, dz. & 4) I &= \int_{(-1,1,5)}^{(2,2,4)} \frac{z \, (dx + dy) - (x + y) \, dz}{x^2 + y^2 + z^2 + 2xy}. \end{aligned}$$

Soluție. Deoarece

$$\frac{\partial R}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial z}, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y},$$

$$\text{avem: } 1) I = -\frac{9}{2}. \quad 2) I = \frac{2}{3}. \quad 3) I = 7. \quad 4) I = \frac{\pi}{2}.$$

8.5 Calculul ariei cu ajutorul integralei curbilinii

8.31 Să se calculeze, cu ajutorul integralei curbilinii, aria domeniului plan mărginit de:

1) *Elipsa*: $x = a \cos t$, $y = b \sin t$, $t \in [0, 2\pi]$.

2) *Astroida*: $x = a \cos^3 t$, $y = a \sin^3 t$, $t \in [0, 2\pi]$.

3) *Cardioida*: $x = a(2 \cos t - \cos 2t)$, $y = a(2 \sin t - \sin 2t)$, $t \in [0, 2\pi]$.

4) *Foliul lui Descartes*: $x = \frac{3at}{1+t^3}$, $y = \frac{3at^2}{1+t^3}$, $t \in (0, \infty)$.

Soluție. 1) Deoarece $x dy - y dx = ab dt$, avem $\mathcal{A} = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} ab dt = \pi ab$.

2) Deoarece $x dy - y dx = \frac{3a}{4} \sin^2 2t dt$, avem $\mathcal{A} = \frac{3a^2}{8} \int_0^{2\pi} \sin^2 2t dt = \frac{3\pi a^2}{8}$. 3)

$\mathcal{A} = 6\pi a^2$. 4) $\mathcal{A} = \frac{3a^2}{2}$.

Integrala dublă

9.1 Să se calculeze integralele duble:

- 1) $I = \iint_D \ln(x+y) \, dx dy$, unde: $D = \{(x, y), 0 \leq x \leq 1, 1 \leq y \leq 2\}$.
- 2) $I = \iint_D \frac{\cos y}{1 + \sin x \sin y} \, dx dy$, unde: $D = \{(x, y), 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}\}$.
- 3) $I = \iint_D (\cos^2 x + \sin^2 y) \, dx dy$, unde: $D = \{(x, y), 0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq y \leq \frac{\pi}{4}\}$.
- 4) $I = \iint_D e^{x+\sin y} \cos y \, dx dy$, unde: $D = [0, \pi] \times \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.
- 5) $I = \iint_D \frac{x^2}{1+y^2} \, dx dy$, unde: $D = [0, 1] \times [0, 1]$.

Soluție. 1) Funcția de sub semnul integrală este continuă. Domeniul D este un dreptunghi. Aplicăm formula de reducere la integrale iterate, în ordinea y, x . Avem:

$$I = \int_0^1 dx \int_1^2 \ln(x+y) \, dy = \int_0^1 [(x+2) \ln(x+2) - (x+1) \ln(x+1) - 1] \, dx,$$

deci $I = \frac{9}{2} \ln 3 - 4 \ln 2 - \frac{3}{2}$.

2) Domeniul D este un dreptunghi. Aplicăm formula de reducere la integrale iterate, în ordinea x, y . Avem mai întâi, efectuând schimbarea de variabilă $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos y}{1 + \sin x \sin y} \, dx = \int_0^1 \frac{2 \cos y \, dt}{t^2 + 2t \sin y + 1} = 2 \operatorname{arctg} \frac{1 + \sin y}{\cos y} - 2y = \frac{\pi}{2} - y.$$

Apoi,

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} dy \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos y}{1 + \sin x \sin y} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2} - y \right) dy = \frac{1}{8} \pi^2.$$

$$3) I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} dx \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos^2 x + \sin^2 y) dy = \frac{1}{16} \pi^2. \quad 4) I = (e - 1)(e^\pi - 1). \quad 5) I = \frac{\pi}{12}.$$

9.2 Să se calculeze integralele iterate:

$$\begin{aligned} 1) I &= \int_0^1 dx \int_0^1 (x^3 + 2xy) dy. & 2) I &= \int_0^2 dx \int_0^1 \frac{1}{x+y} dy. \\ 3) I &= \int_{-1}^1 dx \int_0^1 \frac{y}{1+x^2y^2} dy. & 4) I &= \int_0^1 dx \int_0^1 \frac{x^2}{1+y^2} dy. \end{aligned}$$

$$\text{Soluție. } 1) I = \frac{3}{4}. \quad 2) I = 3 \ln 3 - 4 \ln 2. \quad 3) I = \frac{1}{2} \pi - \ln 2. \quad 4) I = \frac{1}{12} \pi.$$

9.3 Să se calculeze integralele duble:

$$\begin{aligned} 1) I &= \iint_D \frac{y \, dx \, dy}{(1 + x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}, \text{ unde: } D = [0, 1] \times [0, 1]. \\ 2) I &= \iint_D x^2 y \cos(xy^2) \, dx \, dy, \text{ unde: } D = \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \times [0, 2]. \\ 3) I &= \iint_D x^2 y e^{xy} \, dx \, dy, \text{ unde: } D = [0, 1] \times [0, 2]. \\ 4) I &= \iint_D \frac{dx \, dy}{(x + y + 1)^2}, \text{ unde: } D = [0, 1] \times [0, 1]. \end{aligned}$$

$$\text{Soluție. } 1) I = \ln \frac{2 + \sqrt{2}}{1 + \sqrt{3}}. \quad 2) I = -\frac{\pi}{16}. \quad 3) I = 2. \quad 4) I = \ln \frac{4}{3}.$$

9.4 Să se transforme integrala dublă $I = \iint_D f(x, y) \, dx \, dy$ în integrale simple iterate, pentru următoarele domenii:

$$\begin{aligned} 1) D &= \{(x, y), x^2 + y^2 \leq 2x\}. \\ 2) D &= \left\{ (x, y), x^2 + y^2 \leq 4, x^2 + \frac{1}{4}y^2 \geq 1, x \geq 0 \right\}. \end{aligned}$$

Soluție. 1) D este un domeniu simplu în raport cu axa Oy :

$$D = \{(x, y), -\sqrt{2x - x^2} \leq y \leq \sqrt{2x - x^2}, x \in [0, 2]\},$$

$$\text{deci } I = \int_0^2 dx \int_{-\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy.$$

2) D este un domeniu simplu în raport cu axa Ox :

$$D = \{(x, y), \sqrt{1 - \frac{1}{4}y^2} \leq x \leq \sqrt{4 - y^2}, y \in [-2, 2]\},$$

$$\text{deci } I = \int_{-2}^2 dy \int_{\sqrt{1 - \frac{1}{4}y^2}}^{\sqrt{4 - y^2}} f(x, y) dx.$$

9.5 Să se calculeze următoarele integrale iterate:

$$1) I = \int_{-1}^1 dx \int_{-x}^x x dy. \quad 2) I = \int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} \sqrt{xy} dy. \quad 3) I = \int_{-R}^R dy \int_{-\sqrt{R^2 - y^2}}^{\sqrt{R^2 - y^2}} 3x^2 y^2 dx.$$

$$\text{Soluție. } 1) I = \frac{4}{3}. \quad 2) I = \frac{4}{27}. \quad 3) I = 2R^6 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \cos^4 t dt = \frac{\pi}{8} R^6.$$

9.6 Să se calculeze integrala dublă: $I = \iint_D (x - y) dx dy$, unde D este domeniul plan mărginit de curbele de ecuații: $y = 2 - x^2$ și $y = 2x - 1$.

$$\text{Soluție. } I = \frac{64}{15}.$$

9.7 Să se calculeze integralele duble pe domeniul D mărginit de curbele indicate:

$$\begin{aligned} 1) I &= \iint_D (x + 2y) dx dy, \quad y = x, \quad y = 2x, \quad x = 2, \quad x = 3. \\ 2) I &= \iint_D (x^2 + y^2) dx dy, \quad y = x, \quad x = 0, \quad y = 1, \quad y = 2. \\ 3) I &= \iint_D (3x^2 - 2xy + y) dx dy, \quad x = 0, \quad x = y^2, \quad y = 2. \\ 4) I &= \iint_D y \ln x dx dy, \quad xy = 1, \quad y = \sqrt{x}, \quad x = 2. \\ 5) I &= \iint_D (\cos 2x + \sin y) dx dy, \quad x = 0, \quad y = 0, \quad 4x + 4y = \pi. \end{aligned}$$

$$\text{Soluție. } 1) I = \frac{76}{3}. \quad 2) I = 5. \quad 3) I = \frac{244}{21}. \quad 4) I = \frac{5}{8} (\ln 4 - 1). \quad 5) I = \frac{1}{4} (\pi + 1 - 2\sqrt{2}).$$

9.8 Să se calculeze integralele duble pe domeniul D , unde D este interiorul triunghiului cu vârfurile în punctele indicate:

$$1) I = \iint_D x \, dx dy, \quad A(2, 3), \quad B(7, 2), \quad C(4, 5).$$

$$2) I = \iint_D \sqrt{4x^2 - y^2} \, dx dy, \quad O(0, 0), \quad A(1, 0), \quad B(1, 1).$$

Soluție. 1) $I = 26$. 2) $I = \frac{1}{3} \left(\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$.

9.9 Să se calculeze integralele duble:

$$1) I = \iint_D (1 - y) \, dx dy, \quad \text{unde: } D = \{(x, y), x^2 + (y - 1)^2 \leq 1, y \leq x^2, x \geq 0\}.$$

$$2) I = \iint_D (|x| + |y|) \, dx dy, \quad \text{unde: } D = \{(x, y), |x| + |y| \leq 1\}.$$

$$3) I = \iint_D \frac{dx dy}{\sqrt{x}}, \quad \text{unde: } D = \{(x, y), y^2 \leq 8x, y \leq 2x, y + 4x \leq 24\}.$$

Soluție. 1) $I = \frac{1}{15}$. 2) $I = \frac{4}{3}$. 3) $I = 15\sqrt{2}$.

9.10 Să se calculeze integralele duble pe domeniul D mărginit de curbele indicate:

$$1) I = \iint_D (x + y) \, dx dy, \quad y = x^2, \quad y = x.$$

$$2) I = \iint_D \frac{x^2 dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad x = 0, \quad y = 1, \quad y = \sqrt[3]{2}, \quad y = x.$$

$$3) I = \iint_D \arcsin \sqrt{x + y} \, dx dy, \quad x + y = 0, \quad x + y = 1, \quad y = -1, \quad y = 1.$$

$$4) I = \iint_D \frac{x^3}{y} \, dx dy, \quad y = 4, \quad y = x^2, \quad y = \frac{1}{4}x^2.$$

R: 1) $I = \frac{3}{20}$. 2) $I = \frac{1}{6} [\sqrt{2} - \ln(1 + \sqrt{2})]$. 3) $I = \frac{\pi}{4}$. 4) $I = 30$.

9.11 Să se calculeze

$$I = \iint_D \frac{dx dy}{1 + y \cos x}, \quad \text{unde: } D = \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \times [0, \alpha]$$

și apoi să se deducă valoarea integralei:

$$J(\alpha) = \int_0^{\alpha} \frac{\ln(1 + \alpha \cos x)}{\cos x} dx, \quad \alpha \in (0, 1).$$

Soluție. Integrând în ordinea y, x , avem:

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^{\alpha} \frac{dy}{1 + y \cos x} = \int_0^{\alpha} \frac{\ln(1 + \alpha \cos x)}{\cos x} dx = J(\alpha).$$

Schimbând ordinea de integrare și punând $\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t$, $y = \cos 2\theta$, obținem:

$$I = \int_0^{\alpha} dy \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1 + y \cos x} = -2 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{1}{2} \arccos \alpha} \sin 2\theta d\theta \int_0^1 \frac{2}{\sin 2\theta} \frac{d(t \operatorname{tg} \theta)}{1 + t^2 \operatorname{tg}^2 \theta},$$

de unde, $I = J(\alpha) = \frac{\pi^2}{8} - \frac{1}{2} (\arccos \alpha)^2$.

9.12 Să se calculeze aria domeniului plan mărginit de parabolele: $y^2 = 10x + 26$ și $y^2 = 10 - 6x$.

Soluție. Parabolele se intersectează în punctele: $(-1, -4)$ și $(-1, 4)$. Considerând domeniul simplu în raport cu axa Ox , putem scrie:

$$D = \left\{ (x, y), \frac{y^2 - 26}{10} \leq x \leq \frac{10 - y^2}{6}, y \in [-4, 4] \right\},$$

$$\text{deci } \mathcal{A} = \iint_D dx dy = \int_{-4}^4 dy \int_{\frac{y^2 - 26}{10}}^{\frac{10 - y^2}{6}} dx = \frac{1024}{45}.$$

9.13 Să se calculeze aria domeniului plan mărginit de elipsa $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Soluție. Considerând domeniul simplu în raport cu axa Oy , avem

$$D = \left\{ (x, y), -\frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2} \leq y \leq \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}, x \in [-a, a] \right\},$$

deci

$$\mathcal{A} = \iint_D dx dy = \int_{-a}^a dx \int_{-\frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}}^{\frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}} dy = 2 \frac{b}{a} \int_{-a}^a \sqrt{a^2 - x^2} dx = \pi ab.$$

9.14 Să se calculeze aria domeniului plan mărginit de curbele de ecuații $x = y^2 - 2y$, $x + y = 0$.

Soluție. $\mathcal{A} = \frac{1}{6}$.

9.15 Să se calculeze volumul corpului mărginit de planele de coordonate, planul $x+y = 1$ și paraboloidul eliptic $z = 2x^2 + y^2 + 1$.

Soluție. $\mathcal{V} = \iint_D f(x, y) \, dx dy$. $D = \{(x, y), 0 \leq y \leq 1 - x, x \in [0, 1]\}$ și deci:

$$\mathcal{V} = \iint_D (2x^2 + y^2 + 1) \, dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (2x^2 + y^2 + 1) \, dy = \frac{3}{4}.$$

9.16 Să se calculeze volumul corpului mărginit de planele $x = 1$, $z = 0$ și paraboloidul hiperbolic $z = x^2 - y^2$.

Soluție. $D = \{(x, y), -x \leq y \leq x, x \in [0, 1]\}$ și deci

$$\mathcal{V} = \iint_D (x^2 - y^2) \, dx dy = \int_0^1 dx \int_{-x}^x (x^2 - y^2) \, dy = \frac{1}{3}.$$

9.17 Să se calculeze volumul corpului mărginit de planele $y = x$, $y = 0$, $z = 0$ și cilindrul $x^2 + z^2 = a^2$, situat în primul octant.

Soluție. $\mathcal{V} = \int_0^a dx \int_0^x \sqrt{a^2 - x^2} \, dy = \frac{1}{3}a^3$.

9.18 Să se calculeze volumul corpului mărginit de elipsoidul $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$.

Soluție. $\mathcal{V} = \iint_D f(x, y) \, dx dy$. Avem $f(x, y) = \pm c \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}$. Deci

$$\mathcal{V} = 8 \int_0^a dx \int_0^{\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}} c \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}} \, dy = \frac{4}{3} \pi abc.$$

9.19 Să se calculeze, trecând la coordonate polare, următoarele integrale duble:

$$1) I = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy, \text{ unde: } D = \{(x, y), x^2 + y^2 \leq 4\}.$$

$$2) I = \iint_D \sin(x^2 + y^2) dx dy, \text{ unde: } D = \{(x, y), x^2 + y^2 \leq a^2, x \leq 0\}.$$

$$3) I = \iint_D \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} dx dy, \text{ unde: } D = \{(x, y), x^2 + y^2 \leq ax\}.$$

$$4) I = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy, \text{ unde: } D = \{(x, y), ax \leq x^2 + y^2 \leq 2ax\}.$$

Soluție. 1) Trecând la coordonate polare $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, cum $J(r, \theta) = r$, avem:

$$I = \iint_{D'} r^2 dr d\theta, \text{ unde: } D' = \{(r, \theta), 0 \leq r \leq 2, \theta \in [0, 2\pi]\}$$

și deci: $I = \int_0^2 dr \int_0^{2\pi} r^2 d\theta = \frac{16}{3}\pi$. 2) $I = \int_0^a dr \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} r \sin r^2 d\theta = \frac{1}{2}\pi (1 - \cos a^2)$.

3) Trecând la coordonate polare avem:

$$I = \iint_{D'} r \sqrt{a^2 - r^2} dr d\theta, \text{ unde: } D' = \{(r, \theta), 0 \leq r \leq a \cos \theta, \theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]\}$$

și deci:

$$I = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{a \cos \theta} r \sqrt{a^2 - r^2} dr = \frac{2}{3} a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin^3 \theta) d\theta = \frac{1}{9} a^3 (3\pi - 4).$$

4) Trecând la coordonate polare avem:

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{a \cos \theta}^{2a \cos \theta} r^2 dr = \frac{7}{3} a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta d\theta = \frac{14}{9} a^3.$$

9.20 Să se calculeze integrala I pe domeniul D mărginit de curbele de ecuații indicate:

$$1) I = \iint_D \frac{\sin \sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy, \quad x^2 + y^2 = \frac{\pi^2}{9}, \quad x^2 + y^2 = \pi^2.$$

$$2) I = \iint_D dx dy, \quad xy = 1, \quad xy = 2, \quad y = x, \quad y = 3x.$$

Soluție. 1) Trecând la coordonate polare avem: $D' = \left[\frac{\pi}{3}, \pi\right] \times [0, 2\pi]$ și deci:

$$I = \iint_{D'} \sin r \, dr d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} \sin r \, dr = 3\pi.$$

2) Efectuăm schimbarea de variabile: $x = \sqrt{\frac{u}{v}}$, $y = \sqrt{uv}$, avem: $J(u, v) = \frac{1}{2v}$.

Rezultă $I = \ln \sqrt{3}$.

9.21 Să se calculeze aria domeniului plan mărginit de curbele de ecuații: $xy = a$, $xy = b$ ($0 < a < b$), $y = \alpha x$, $y = \beta x$ ($0 < \alpha < \beta$) și situat în primul cadran.

Soluție. Efectuăm schimbarea de variabile: $u = xy$, $v = \frac{y}{x}$, $D' = [a, b] \times [\alpha, \beta]$.

Deoarece $J(u, v) = \frac{1}{2v}$, avem:

$$\mathcal{A} = \iint_D dx dy = \iint_{D'} \frac{1}{v} du dv = \frac{b-a}{2} \ln \frac{\beta}{\alpha}.$$

9.22 Să se calculeze aria domeniului plan mărginit de curbele de ecuații: $xy = a$, $xy = b$ ($0 < a < b$), $x^2 = \alpha y$, $x^2 = \beta y$ ($0 < \alpha < \beta$).

Soluție. $\mathcal{A} = \frac{b-a}{3} \ln \frac{\beta}{\alpha}.$

9.23 Să se calculeze integralele duble următoare, efectuând schimbări de variabile corespunzătoare:

1) $I = \iint_D \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}} \, dx dy$, unde: $D = \left\{ (x, y), \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 \right\}.$

2) $I = \iint_D \sqrt{(x^2 + y^2)^3} \, dx dy$, unde: $D = \{(x, y), x^2 + y^2 \leq a^2, y \geq 0\}.$

3) $I = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} \, dx dy$, unde: $D = \{(x, y), \pi^2 \leq x^2 + y^2 \leq 4\pi^2\}.$

4) $I = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} \, dx dy$, unde: $D = \{(x, y), ax \leq x^2 + y^2 \leq a^2, x \geq 0, y \geq 0\}.$

5) $I = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} \, dx dy$, unde: $D = \{(x, y), ax \leq x^2 + y^2 \leq 2ax, y \geq 0\}.$

Soluție. 1) $I = \frac{2}{3}\pi ab$. 2) $I = \frac{1}{5}\pi a^5$. 3) $I = \frac{14}{3}\pi^4$. 4) $I = \frac{a^3}{3} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{2}{3} \right)$. 5) $I = \frac{14}{9}a^3$.

9.24 Să se calculeze integralele duble următoare, efectuând schimbări de variabile corespunzătoare:

$$1) I = \iint_D \frac{\ln(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} dx dy, \text{ unde: } D = \{(x, y), 1 \leq x^2 + y^2 \leq e^2\}.$$

$$2) I = \iint_D e^{-(x^2 + y^2)} dx dy, \text{ unde: } D = \{(x, y), x^2 + y^2 \leq 4\}.$$

$$3) I = \iint_D \sqrt{4 - x^2 - y^2} dx dy, \text{ unde: } D = \{(x, y), 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}.$$

$$4) I = \iint_D \ln(x^2 + y^2) dx dy, \text{ unde: } D = \{(x, y), e^2 \leq x^2 + y^2 \leq e^4\}.$$

R: 1) $I = 2\pi$. 2) $I = \pi \left(1 - \frac{1}{e^4} \right)$. 3) $I = 2\pi\sqrt{3}$. 4) $I = \pi e^2 (3e^2 - 1)$.

9.25 Să se calculeze următoarele integrale duble:

$$1) I = \iint_D \arcsin \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{2\pi} dx dy, \text{ unde: } D = \{(x, y), \pi^2 \leq x^2 + y^2 \leq 4\pi^2\}.$$

$$2) I = \iint_D \frac{(x^2 + y^2) dx dy}{\sqrt{4 - (x^2 + y^2)^2}}, \text{ unde: } D = \left\{ (x, y), \frac{1}{2}x^2 + y^2 \leq 1 \right\}.$$

R: 1) $I = \pi^3 \left(\frac{7}{3}\pi - \frac{1}{2}\sqrt{3} \right)$. 2) Trecând la coordonate polare, avem:

$$D' = \left\{ (r, \theta), 0 \leq r \leq \sqrt{\frac{2}{1 + \sin^2 \theta}}, 0 \leq \theta \leq 2\pi \right\}$$

și deci $I = \iint_{D'} \frac{r^3}{\sqrt{4 - r^4}} dr d\theta = 4 \arctg \sqrt{2} - \sqrt{2} \ln 3$.

9.26 Să se calculeze volumul corpului limitat de suprafețele de ecuații $z^2 = xy$, $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$, $z = 0$.

Soluție. Dacă $D = \{(x, y), \sqrt{x} + \sqrt{y} \leq 1\}$, atunci $\mathcal{V} = \iint_D \sqrt{xy} dx dy$. Efectuând schimbarea de variabile: $x = u^2$, $y = v^2$, $(u, v) \in \Delta$, cu

$$\Delta = \{(u, v), 0 \leq u \leq 1 - v, 0 \leq v \leq 1\},$$

cum $J(u, v) = 4uv$, găsim: $\mathcal{V} = \frac{4}{3} \int_0^1 v^2 (1 - v)^3 dv = \frac{1}{45}$.

9.27 Să se determine masa și coordonatele centrului de greutate ale plăcii plane omogene ($\rho(x, y) = \text{const.}$), care ocupă domeniul:

- 1) $D = \left\{ (x, y), \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1, x \geq 0, y \geq 0 \right\}.$
- 2) $D = \{(x, y), x^2 + y^2 \leq a^2, x^2 + y^2 \geq ax, y \geq 0\}, a > 0.$

Soluție. 1) $\mathcal{M} = \iint_D \rho(x, y) dx dy = \frac{1}{3} a^2 b \rho, x_G = \frac{1}{\mathcal{M}} \iint_D x \rho(x, y) dx dy, y_G = \frac{1}{\mathcal{M}} \iint_D y \rho(x, y) dx dy, G \left(\frac{4a}{3\pi}, \frac{4b}{3\pi} \right).$ 2) $\mathcal{M} = \frac{3}{8} \pi a^2, G \left(-\frac{a}{6}, \frac{14a}{9\pi} \right).$

9.28 Să se determine coordonatele centrelor de greutate ale plăcilor plane omogene mărginite de următoarele curbe:

- 1) $y^2 = 4x + 4, y^2 = -2x + 4.$
- 2) $9x^2 + 25y^2 - 225 = 0, 3x + 5y = 15, x \geq 0, y \geq 0.$

Soluție. 1) $G \left(\frac{2}{5}, 0 \right).$ 2) $G \left(\frac{10}{3(\pi - 2)}, \frac{2}{\pi - 2} \right).$

9.29 Să se determine coordonatele centrului de greutate ale plăcii plane de densitate superficială $\rho(x, y) = y$, mărginită de curbele: $y = x^2$ și $y = 1$.

Soluție. $G \left(0, \frac{5}{7} \right).$

9.30 Să se calculeze momentele de inerție în raport cu axele de coordonate și în raport cu originea ale plăcii plane de densitate superficială $\rho(x, y) = xy$, care ocupă domeniul

$$D = \{(x, y), x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}.$$

Soluție. $I_x = \iint_D y^2 \rho(x, y) dx dy = \frac{1}{120}, I_y = \iint_D x^2 \rho(x, y) dx dy = \frac{1}{120},$
 $I_O = \iint_D (x^2 + y^2) \rho(x, y) dx dy = \frac{1}{60}.$

9.31 Să se calculeze momentele de inerție în raport cu axele de coordonate și în raport cu originea ale plăcilor plane omogene, care ocupă domeniile plane mărginite de următoarele curbe:

- 1) $y = x^2, x = y^2.$
- 2) $x^2 + y^2 = ay, a > 0.$
- 3) $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{a}, x = 0, y = 0, a > 0.$

Soluție. 1) $I_x = I_y = \frac{3}{35}$, $I_0 = \frac{6}{35}$. 2) $I_x = \frac{5}{64}\pi a^4$, $I_y = \frac{1}{64}\pi a^4$, $I_0 = \frac{3}{32}\pi a^4$. 3) $I_x = I_y = \frac{1}{84}a^4$, $I_0 = \frac{1}{42}a^4$.

9.32 Să se calculeze momentul de inerție în raport cu axa Oy a plăcii plane de densitate superficială $\rho(x, y) = \frac{1}{x^4}$, care ocupă domeniul mărginit de curbele de ecuații:

$$\sqrt{x} + \sqrt{y} = a, \sqrt{x} + \sqrt{y} = b, x = \alpha^2 y, x = \beta^2 y, 0 < a < b, 0 < \alpha < \beta.$$

Soluție. Efectuăm schimbarea de variabile: $\sqrt{x} + \sqrt{y} = u$, $\frac{x}{y} = v$, $D' = [a, b] \times [\alpha^2, \beta^2]$.

Se obține $I_y = 2 \frac{\beta^2 - \alpha^2}{\alpha^2 \beta^2} \ln \frac{b}{a}$.

9.33 Utilizând formula lui Green, să se calculeze următoarele integrale curbilinii, pe curbele închise $\mathcal{C}$, parcurse în sens direct:

1) $I = \oint_{\mathcal{C}} \sqrt{x^2 + y^2} dx + y \left[xy + \ln \left(x + \sqrt{x^2 + y^2} \right) \right] dy$, unde $\mathcal{C}$ este conturul dreptunghiului $D = [1, 4] \times [0, 2]$.

2) $I = \oint_{\mathcal{C}} e^{x^2 + y^2} (-y dx + x dy)$, unde $\mathcal{C}$ este cercul $x^2 + y^2 = 1$.

3) $I = \oint_{\mathcal{C}} (xy - y) dx + (xy + x) dy$, unde $\mathcal{C}$ este frontiera domeniului plan

$$D = \left\{ (x, y), \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 \right\}, a > 0, b > 0.$$

4) $I = \oint_{\mathcal{C}} (x - y) dx + dy$, unde $\mathcal{C}$ este frontiera domeniului plan

$$D = \{ (x, y), x^2 + y^2 \leq 2x, y \geq 0 \}.$$

5) $I = \oint_{\mathcal{C}} y^2 dx + x^2 dy$, unde $\mathcal{C}$ este frontiera domeniului plan

$$D = \{ (x, y), x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0 \}.$$

6) $I = \oint_{\mathcal{C}} \sqrt{x^2 + y^2} dx + y \left[xy + \ln \left(x + \sqrt{x^2 + y^2} \right) \right] dy$, unde

$$(\mathcal{C}) \quad x = 1 + \cos t, \quad y = 1 + \sin t, \quad t \in [0, 2\pi].$$

7) $I = \oint_{\mathcal{C}} 2(x^2 + y^2) dx + (x + y)^2 dy$, unde $\mathcal{C}$ este conturul triunghiului cu vârfurile în punctele $A(1, 1)$, $B(2, 2)$, $C(1, 3)$.

8) $I = \oint_C -y^3 dx + x^3 dy$, unde C este conturul cercului cu centrul în origine și raza egală cu 1.

9) $I = \oint_C e^{-x^2+y^2} [\cos(2xy) dx + \sin(2xy) dy]$, unde

$$(C) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0.$$

Soluție. 1) Deoarece: $P(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ și $Q(x, y) = y \left[xy + \ln \left(x + \sqrt{x^2 + y^2} \right) \right]$,

obținem: $I = \iint_D y^2 dx dy = 8$. 2) $I = 2\pi e$. 3) $I = 2\pi ab$. 4) $I = \frac{1}{2}\pi$. 5) $I = -\frac{4}{3}$. 6)

$I = \frac{5}{4}\pi$. 7) $I = -\frac{4}{3}$. 8) $I = \frac{3}{2}\pi$. 9) $I = 0$.

11

Integrala triplă

11.1 Să se calculeze integralele triple:

1) $I = \iiint_V x^3 y^2 z \, dx dy dz$, unde $V = \{(x, y, z), 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x, 0 \leq z \leq xy\}$.

2) $I = \iiint_V x^2 \, dx dy dz$, unde $V = \left\{ (x, y, z), \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1 \right\}$.

3) $I = \iiint_V z \, dx dy dz$, unde $V = \left\{ (x, y, z), \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1, z \geq 0 \right\}$.

Soluție. 1) $I = \int_0^1 dx \int_0^x dy \int_0^{xy} x^3 y^2 z \, dz = \frac{1}{110}$. 2) Domeniul spațial V este simplu în raport cu axa Oz , deci

$$V = \left\{ (x, y, z), -c\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}} \leq z \leq c\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}, (x, y) \in D, \right\}$$

unde $D = \left\{ (x, y), \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 \right\}$. Deci

$$I = \iint_D dx dy \int_{-c\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}}^{c\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}} x^2 \, dz = 2c \iint_D x^2 \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}} \, dx dy.$$

Domeniul plan D este simplu în raport cu axa Oy , deci

$$D = \left\{ (x, y), -b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} \leq y \leq b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}, x \in [-a, a] \right\},$$

incât

$$I = 2c \int_{-a}^a dx \int_{-b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}}^{b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}} x^2 \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}} dy = \pi bc \int_{-a}^a x^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right) dx = \frac{4}{15} \pi a^3 bc.$$

$$3) I = \frac{1}{4} \pi abc^2.$$

11.2 Să se calculeze integralele triple:

1) $I = \iiint_V \frac{dxdydz}{(1+x+y+z)^3}$, unde V este tetraedrul delimitat de planele de coordonate și planul $x+y+z=1$.

$$2) I = \iiint_V \frac{xyz}{(1+x^2+y^2+z^2)^4} dxdydz, \text{ unde } V = [0, 1] \times [0, 1] \times [0, 1].$$

$$3) I = \iiint_V \frac{dxdydz}{\sqrt{(1+x^2+y^2-z)^3}}, \text{ unde}$$

$$V = \{(x, y, z), x^2 + y^2 \geq z, x^2 + y^2 \leq 1, z \geq 0\}.$$

$$4) I = \iiint_V z dxdydz, \text{ unde}$$

$$V = \left\{ (x, y, z), 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, x \leq y \leq 2x, 0 \leq z \leq \sqrt{1-x^2-y^2} \right\}$$

Soluție. 1) Domeniul V este simplu în raport cu axa Oz :

$$I = \iint_D dxdy \int_0^{1-x-y} \frac{dz}{(1+x+y+z)^3} = \frac{1}{2} \iint_D \left[\frac{1}{(1+x+y)^2} - \frac{1}{4} \right] dxdy,$$

unde $D = \{(x, y), 0 \leq y \leq 1-x, x \in [0, 1]\}$, deci

$$I = \frac{1}{2} \int_0^1 \left(\frac{1}{1+x} - \frac{3-x}{4} \right) dx = \ln \sqrt{2} - \frac{5}{16}.$$

2) $I = \int_0^1 dx \int_0^1 dy \int_0^1 \frac{xyz}{(1+x^2+y^2+z^2)^4} dz = \frac{1}{192}$. 3) Domeniul V este simplu în raport cu axa Oz :

$$I = \iint_D dxdy \int_0^{x^2+y^2} \frac{dz}{(1+x^2+y^2-z)^{\frac{3}{2}}} = -2 \iint_D \left[1 - (1+x^2+y^2)^{-\frac{1}{2}} \right] dxdy,$$

unde $D = \{(x, y), x^2 + y^2 \leq 1\}$. Trecând la coordonate polare, avem $I = 2\pi (2\sqrt{2} - 3)$.

$$4) I = \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_x^{2x} \int_0^{\sqrt{1-x^2-y^2}} z dz = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{1}{2}} \left(x - \frac{10}{3} x^3 \right) dx = \frac{7}{192}$$

11.3 Să se calculeze următoarele integrale triple:

1) $I = \iiint_V xyz \, dx \, dy \, dz$, unde V este domeniul spațial mărginit de sfera

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1,$$

situat în primul octant.

2) $I = \iiint_V xy^2z^3 \, dx \, dy \, dz$, unde V este domeniul spațial mărginit de suprafețele $z = xy$, $y = x$, $x = 1$, $z = 0$.

3) $I = \iiint_V (2x + 3y - z) \, dx \, dy \, dz$, unde V este prisma triunghiulară mărginită de planele $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$, $z = a$, $x + y = b$, cu $a, b > 0$.

4) $I = \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2)^3 \, dx \, dy \, dz$, unde V este domeniul spațial mărginit de cilindrul $x^2 + y^2 = 1$ și planele $y = 0$, $y = 1$.

5) $I = \iiint_V \sqrt{1 + (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \, dx \, dy \, dz$, unde $V = \{(x, y, z), x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$.

6) $I = \iiint_V (x^2 + y^2) \, dx \, dy \, dz$, unde V este domeniul spațial mărginit de suprafețele $2z = x^2 + y^2$, $z = 2$.

7) $I = \iiint_V (x^2 + y^2)z \, dx \, dy \, dz$, unde V este domeniul spațial mărginit de paraboloidul $z = x^2 + y^2$ și sfera $x^2 + y^2 + z^2 = 6$.

8) $I = \iiint_V z \, dx \, dy \, dz$, unde V este domeniul spațial mărginit de conul

$$z = \frac{a}{R} \sqrt{x^2 + y^2}$$

și planul $z = a$, cu $a, R > 0$.

Soluție. 1) $I = \frac{1}{48}$. 2) $I = \frac{1}{364}$. 3) $I = \frac{1}{12}ab^2(10b - 3a)$. 4) $I = \frac{3}{2}\pi$.

5) $I = \frac{8}{9}\pi(2\sqrt{2} - 1)$. 6) $I = \frac{16}{3}\pi$. 7) $I = \frac{8}{3}\pi$. 8) $I = \frac{1}{4}\pi a^2 R^2$.

11.5 Sa se calculeze, cu ajutorul integralei triple, volumul domeniului spațial

$$V = \{(x, y, z), x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, z \leq 1 - y^2, x + y \leq 1\}.$$

Soluție. $V = \iiint_V dx \, dy \, dz = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{1-y^2} dz = \frac{5}{12}$.

11.8 Să se calculeze masa cubului de densitate $\rho(x, y, z) = x + y + z$, care ocupă domeniul spațial $V = [0, a] \times [0, a] \times [0, a]$, $a > 0$.

Soluție.
$$\mathcal{M} = \iiint_V \rho(x, y, z) \, dx dy dz = \frac{3}{2}a^4.$$

11.9 Să se calculeze masa corpului de densitate $\rho(x, y, z) = x$, care ocupă domeniul spațial V mărginit de suprafețele $x^2 = 2y$, $y + z = 1$, $2y + z = 2$.

Soluție.
$$\mathcal{M} = \frac{8}{35}\sqrt{2}.$$

11.10 Să se calculeze coordonatele centrului de greutate ale corpului omogen care ocupă domeniul spațial

$$V = \left\{ (x, y, z), \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0 \right\}.$$

Soluție. Coordonatele centrului de greutate $G(x_G, y_G, z_G)$ sunt date de:

$$x_G = \frac{1}{\mathcal{M}} \iiint_V x \rho(x, y, z) \, d\tau, \text{ etc. } G\left(\frac{3a}{8}, \frac{3b}{8}, \frac{3c}{8}\right).$$